Le principe extrémal — problème 3.11

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Parmi n points de l'espace, quatre quelconques ne sont jamais coplanaires. On relie certains de ces points par des segments et on obtient un graphe G à k arêtes. Montrer que :

(a) si G ne contient pas de triangle, alors $k \leq \lfloor n^2/4 \rfloor$;

(b) si G ne contient pas de tétraèdre (quatre points deux à deux reliés), alors $k \leq \lfloor n^2/3 \rfloor$.